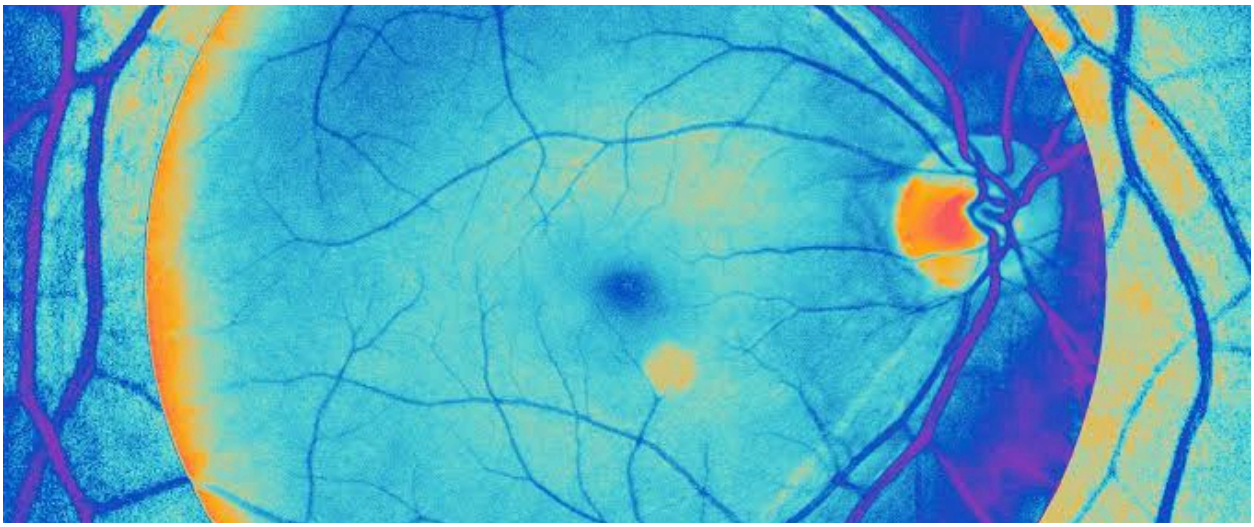


Практическая значимость проекта

Классификация заболеваний по парным снимкам глазного дна - Группа 47, НИУ ВШЭ

Кому и чем поможет проект

Наш проект может использоваться в рамках нескольких сценариев работы офтальмолога/оптометриста:

1. Основной сценарий - обследование пациента в кабинете офтальмолога. Специалист делает снимки одного или двух глаз, а система показывает, какие потенциальные заболевания она обнаружила. Врач может сверить показания модели со своими заключениями, пока пациент ещё в кабинете. Окончательное заключение остаётся за врачом.
2. Для кабинета врача достаточно интерфейса, в котором можно загрузить одну пару снимков и посмотреть результат. Однако при большом потоке пациентов та же система могла бы обрабатывать множество медицинских случаев за раз и отмечать пациентов для более раннего/срочного осмотра или требующих дополнительной проверки специалистом.

3. Веб-интерфейс позволит работать через браузер, можно также потенциально сделать API для встраивания во внутренние инструменты клиники. При удачной архитектуре можно также рассмотреть запуск на менее мощных компьютерах клиники без отправки снимков на внешний сервер.

Общее для всех опций применения: специалист получит ещё одно “мнение” о случае пациента, сможет обратить внимание на детали, которые мог пропустить.

Что может помешать воплощению в жизнь проекта

1. **Отличие реальных данных.** ODIR-5K собран из снимков глазного дна из медицинских учреждений Китая. Приборы в других клиниках могут иметь на выходе изображения с другим разрешением и цветопередачей, иметь артефакты, захватывать другую область глазного дна и т.д. На таких снимках модель может ошибаться чаще.
2. **Четкая коммуникация со специалистом о результатах модели.** ODIR-5K также представляет далеко не все заболевания, которые проявляются на глазном дне и наверняка не в пропорции отражающей реальное распределение среди пациентов определенной клиники. Итоговая реализация должна быть максимально открытой для интерпретации специалистом, предоставлять долю уверенности в результате, отмечать сложные случаи. Вне зависимости от того как наша модель будет справляться со случаями с множеством заболеваний (~16,7% в ODIR-5K) и “прочими заболеваниями”, итоговый продукт не должен создать у специалиста или пациента ложное ощущение “нормы”, если модель увидела что-то новое или малопредставленное в обучающем датасете.
3. **Конфиденциальность.** Имя пациента или другие идентификаторы могут быть видны на самом снимке (в пустом пространстве вокруг снимка дна), содержаться в имени файла или в его метаданных. Перед использованием реальных данных нужно согласовать с клиникой порядок обезличивания и обработки снимков, а также ограничить доступ к ним. Если это возможно, то стоит избежать обработки на нашей стороне хоть каких-то персональных данных.

Как заказчик сможет оценить качество

В первую очередь можно проверить систему на независимых снимках с экспертной разметкой. Для каждого класса важно посчитать, сколько случаев модель пропускает и сколько раз отмечает патологию ошибочно. Если возможно, то стоит найти собственные снимки с множественным диагнозом.

Стоит оценить потенциально сэкономленное время работников клиники, учитывая также и случаи, когда модель ошибается, требующие отдельного контроля и времени специалистов.